

Corrigé 1 — une voiture et un camion à la même vitesse

- a) $v = \frac{80}{3,6} \approx 22,2 \text{ m/s}$.
- b) $p_1 = m_1 v = 2000 \times 22,2 \approx 44\,400 \text{ kg m/s}$; $p_2 = m_2 v = 4000 \times 22,2 \approx 88\,800 \text{ kg m/s}$.
- c) $\frac{p_2}{p_1} = \frac{m_2}{m_1} = \frac{4000}{2000} = 2$: le camion a une quantité de mouvement **deux fois** plus grande.
C'est donc *le camion* qui est le plus difficile à arrêter.

Corrigé 2 — même quantité de mouvement, vitesses différentes

- a) $v_1 = \frac{p}{m_1} = \frac{16}{2} = 8 \text{ m/s}$.
- b) $v_2 = \frac{p}{m_2} = \frac{16}{8} = 2 \text{ m/s}$. À quantité de mouvement égale, le chariot (4 fois plus lourd) va 4 fois moins vite que la bille : la masse et la vitesse se *compensent*.

Corrigé 3 — quantité de mouvement et énergie cinétique quand la vitesse double

- a) $p = mv = 2 \times 10 = 20 \text{ kg m/s}$; $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^2 = 100 \text{ J}$.
- b) À $v = 20 \text{ m/s}$: $p = 2 \times 20 = 40 \text{ kg m/s}$ et $E_c = \frac{1}{2} \times 2 \times 20^2 = 400 \text{ J}$. La quantité de mouvement a été multipliée par 2 (elle est en v), l'énergie cinétique par 4 (elle est en v^2).

Corrigé 4 — classer trois mobiles

$$p_A = 1000 \times 20 = 20\,000 \text{ kg m/s}, \quad p_B = 2000 \times 15 = 30\,000 \text{ kg m/s}, \quad p_C = 1500 \times 18 = 27\,000 \text{ kg m/s}.$$

Classement décroissant : $p_B > p_C > p_A$, soit **B** > **C** > **A**.